

06

Métriques et évaluation des modèles de régression

Automne 2026

Techniques d'apprentissage automatique — 420-C74-SF — gr. 10017
Spécialiste en solutions d'intelligence artificielle — M. Swawola, M.Sc.

NOUS ÉCLAIRON.
VOUS BRILLEZ.

FORMATION CONTINUE
ET SERVICES AUX ENTREPRISES



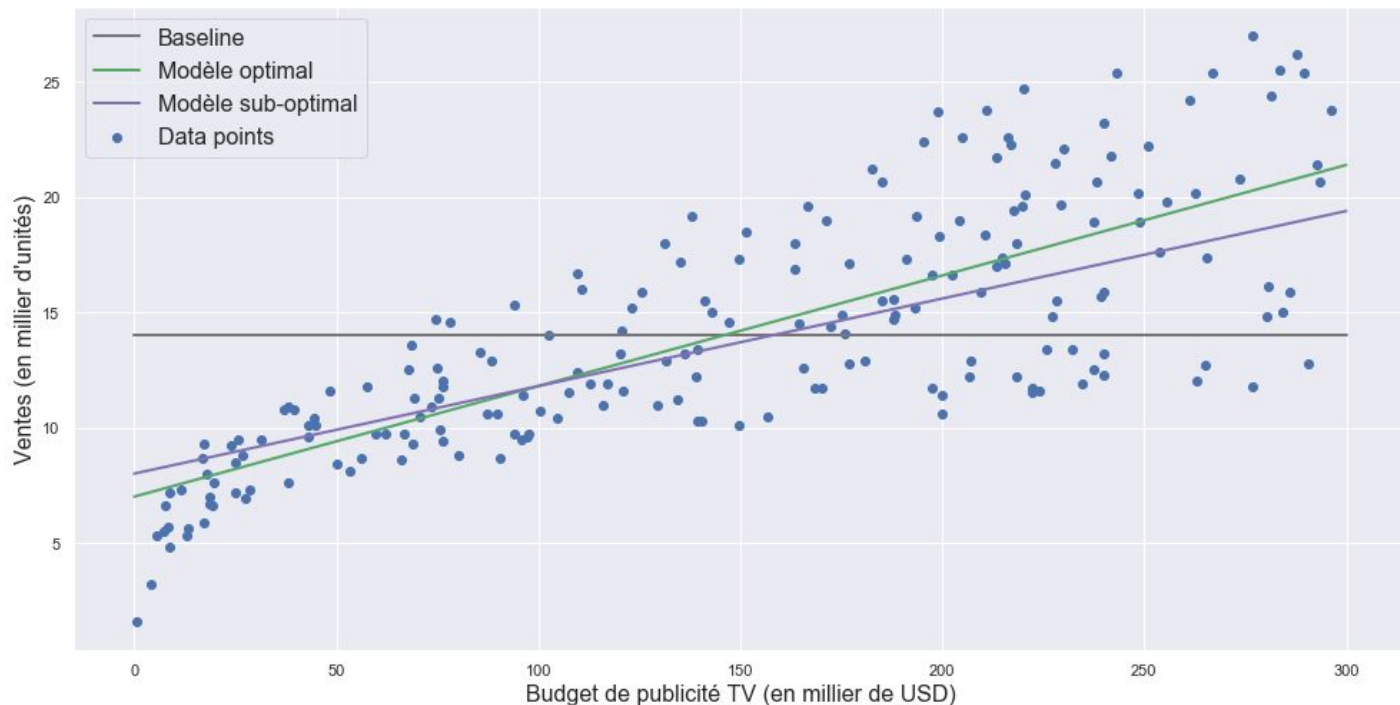
Sommaire

- Modèle de référence (baseline) en régression
- Métriques de performances
- Exemple et remarques
- Lectures et références

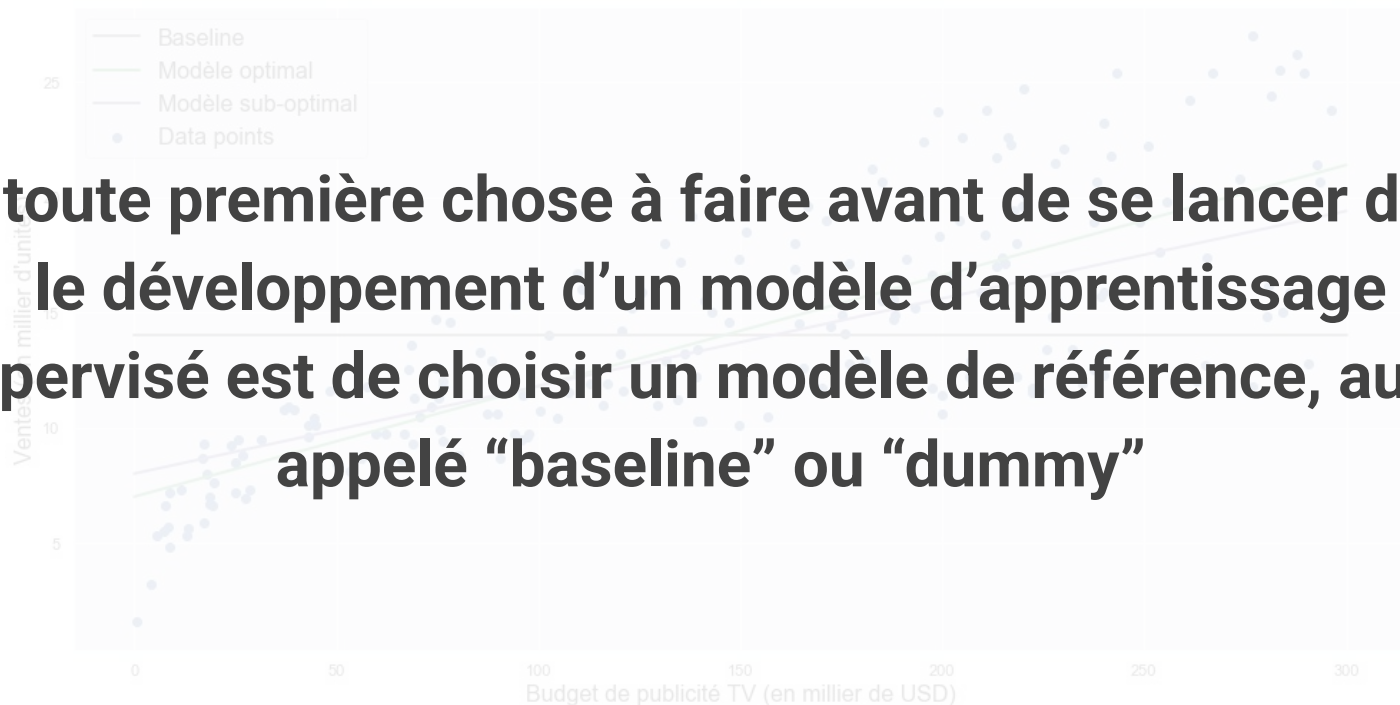
Sommaire

- Modèle de référence (baseline) en régression
- Métriques de performances
- Exemple et remarques
- Lectures et références

Baseline en régression (1/2)



Baseline en régression (1/2)



La toute première chose à faire avant de se lancer dans le développement d'un modèle d'apprentissage supervisé est de choisir un modèle de référence, aussi appelé "baseline" ou "dummy"

Sommaire

- Modèle de référence (baseline) en régression
- Métriques de performances
- Exemple et remarques
- Lectures et références

Métrique, coût et perte

Fonction de perte (loss function)

- Pénalise les erreurs individuelles
- Définit le modèle d'observation

Fonction de coût (cost function)

- Aussi appelé **risque empirique**
- Ce que l'algorithme optimise
- Fonction généralement dérivable

Métrique (metric)

- Ce qu'il faut réellement optimiser
- Fonction possiblement non dérivable

Métriques en régression (1/2)

Mean Squared Error
(MSE)

Mean Absolute Error
(MAE)

Median Absolute Error
(MedAE)

Coefficient de
détermination
 R^2

Akaike Information
Criterion
(AIC)

Bayesian Information
Criterion
(BIC)

Métriques en régression (2/2)

- **Mean Square Error**

$$\text{MSE} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)})^2$$

- **Mean Absolute Error**

$$\text{MAE} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m |h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)}|$$

- **Median Absolute Error**

$$\text{MedAE} = \text{median}(|h_{\theta}(x^{(1)}) - y^{(1)}|, \dots, |h_{\theta}(x^{(n)}) - y^{(n)}|)$$

Question

- Quel est l'avantage d'utiliser la MAE au lieu de la MSE ?

Coefficient de détermination R^2 (1/3)

- Coefficient de détermination R^2

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)})^2}{\sum_{i=1}^m (\bar{y} - y^{(i)})^2}$$

- Correspond à la proportion de variabilité dans les y expliquée par le modèle
- R^2 varie entre $-\infty$ et 1
- On cherche en principe à **maximiser** ce coefficient

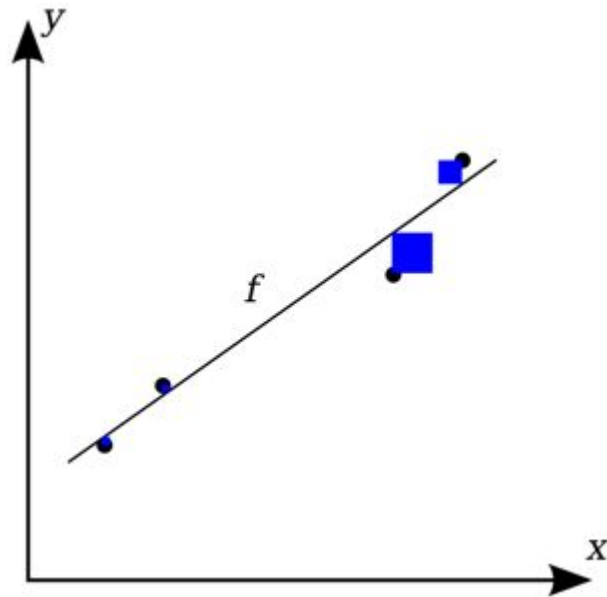
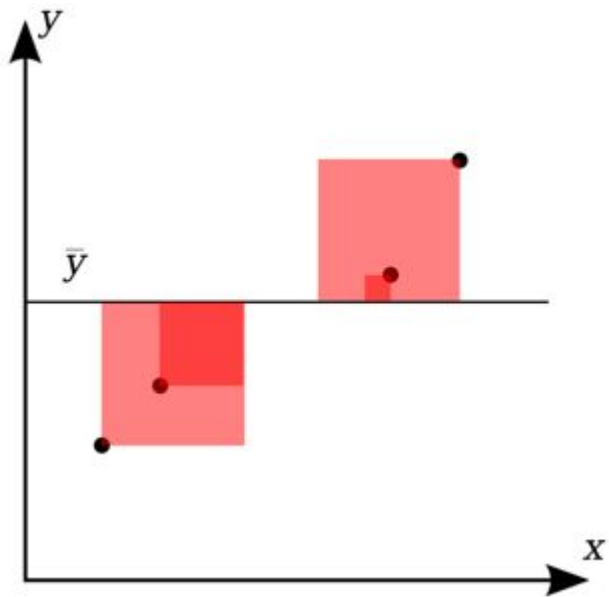
Coefficient de détermination R^2 (2/3)

- Facilement interprété
- Dès que l'on ajoute un terme (utile ou non), à un modèle de régression, R^2 ne peut pas diminuer
- $R^2 = 0$ signifie que le modèle n'est pas plus performant que le modèle de référence
- R^2 n'est pas utile pour éviter le surapprentissage

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)})^2}{\sum_{i=1}^m (\bar{y} - y^{(i)})^2}$$

MSE
↓
Baseline constant

Coefficient de détermination R^2 (3/3)



Akaike Information Criterion (AIC)

- Le **critère d'information d'Akaike** est une approximation de la distance espérée entre le modèle ajusté et le “vrai modèle”
- Il est donné par
$$AIC = -2l(\theta, \sigma^2) + 2(n + 2)$$
- où $-2l(\theta, \sigma^2)$ est la **log-vraisemblance maximisée** obtenue en ajustant le modèle
- On choisit le modèle qui a le plus petit AIC
- L'AIC cherche un compromis entre la maximisation de la vraisemblance et la parcimonie du modèle

Bayesian Information Criterion (BIC)

- Considérons un ensemble de k sous-modèles possibles, *a priori* tous aussi probables d'être le "vrai modèle"
- Soit
$$BIC = -2l(\theta, \sigma^2) + 2(n + 2)\ln(m)$$
- Alors le modèle qui minimise le BIC est celui dont la probabilité a posteriori approximative d'être le vrai modèle est la plus forte

Sommaire

- Modèle de référence (baseline) en régression
- Métriques de performances
- Exemple et remarques
- Lectures et références

Jeu de données “Advertising”

Modèle	Variable	Ordre	R^2
A	Baseline	0	0.0000

Jeu de données “Advertising”

Modèle	Variable	Ordre	R^2
A	Baseline	0	0.0000
B	TV	1	0.6119

Jeu de données “Advertising”

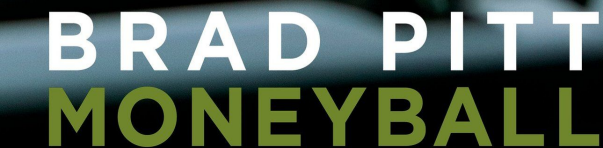
Modèle	Variable	Ordre	R^2
A	Baseline	0	0.0000
B	TV	1	0.6119
C	TV, radio	1	0.8972

Jeu de données “Advertising”

Modèle	Variable	Ordre	R^2
A	Baseline	0	0.0000
B	TV	1	0.6119
C	TV, radio	1	0.8972
D	TV, radio, newspaper	1	0.8972

Jeu de données “Advertising”

Modèle	Variable	Ordre	R^2
A	Baseline	0	0.0000
B	TV	1	0.6119
C	TV, radio	1	0.8972
D	TV, radio, newspaper	1	0.8972
E	TV, radio	2	0.9174



JONAH HILL PHILIP SEYMOUR HOFFMAN
BASED ON A TRUE STORY

COLUMBIA PICTURES PRESENTS A SCOTT RUDIN/MICHAEL DE LUCA/RACHAEL HOROVITZ PRODUCTION A FILM BY BENNETT MILLER
"MONEYBALL" MATT DAMON MICHAEL DUNN CRYSTIAN BALE KASIA WALEKKA MAHMOOD MITCHELL CHRISTOPHER TELLESEN K.E.P. PRODUCTIONS JESS GONCHOR DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY WALTY PEISTER, ACS
 EXECUTIVE PRODUCERS SCOTT RUDIN ANDREW VARSCH SIOBEY KAMAL MARK BAKSHI BASED ON THE BOOK BY MICHAEL LEWIS EDITED BY SPAN CHERVET SCREENPLAY BY STEVEN ZAILLIAN AND ADRIAN SOGIN
 PRODUCED BY MICHAEL DE LUCA RACHAEL HOROVITZ RAND PITTS
 THIS FILM IS NOT YET RATED FOR FUTURE INFO GO TO [FILMGRAZIA.COM](#)

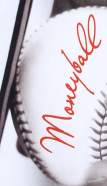
THIS FALL

[www.moneyballmovie.com](#) [benettmiller.com](#) [sonypictures.com](#)



THE #1 NATIONAL BESTSELLER
MICHAEL LEWIS

NOW A
Major
Motion
Picture



WITH A NEW AFTERWORD

Sommaire

- Modèle de référence (baseline) en régression
- Métriques de performances
- Exemple et remarques
- Lectures et références

Lectures et références

- [1] Évaluation des modèles appris - CRDM
- [2] Introduction to Statistical Learning with Applications in R
- [3] Application des méthodes de régression en statistique - Université Laval